Nama : Andhika Nur Pratama

NIM : 109082500056

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        selisih := m1 - m2
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }
        fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan kanan:", selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mjKiri, mjKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

```

```go
    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\LIVE CODING\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50


Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\LIVE CODING\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40


BALANCE
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk membandingkan massa zat cair pada dua tabung, yaitu tabung kiri dan tabung kanan. Data yang dibutuhkan dari pengguna adalah jari-jari tabung, tinggi zat cair, serta massa jenis masing-masing tabung.

Pertama, program menghitung volume tabung menggunakan rumus $\pi \times r^2 \times t$ melalui fungsi *volume()*. Nilai volume ini kemudian digunakan untuk menghitung massa zat cair dengan cara mengalikan volume dengan massa jenis pada fungsi *massa()*.

Setelah massa zat cair di tabung kiri dan kanan didapatkan, program akan membandingkan kedua nilai tersebut menggunakan fungsi *display()*. Jika massanya sama, maka program menampilkan “BALANCE”.

Namun, jika massanya berbeda, program akan menghitung selisih kedua massa tersebut dan menampilkan nilai selisih dalam bentuk positif (nilai mutlak). Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui apakah kedua tabung seimbang atau tidak.

53. Sourec Code Jawaban :

```
54. package main
55.
56. import "fmt"
57.
58. func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
59.     if tujuan == "domestik" {
60.         if jumlahHari > 3 {
61.             return 3
62.         }
63.         return jumlahHari
64.     } else {
65.         if jumlahHari > 8 {
66.             return 8
67.         }
68.         return jumlahHari
69.     }
70. }
71.
72. func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
73.     makan := 2 * 35000
74.     inap := 250000
75.     saku := 300000
76.     return jumlahMhs * (makan + inap + saku)
77. }
78.
```

```go
func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya *float64) {
    hari := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
    biayaDomestik := biayaPerHari(jumlahMhs) * hari
    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(biayaDomestik)
    } else {
        *totalBiaya = float64(biayaDomestik) * 1.5
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scan(&lama)
    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scan(&tujuan)

        perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

        fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
    }
```

Screenshot Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\LIVE CODING\soal2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\LIVE CODING\soal2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan menerima input jumlah mahasiswa, lama perjalanan, dan tujuan study tour. Setelah itu, program menentukan berapa hari yang biayanya ditanggung menggunakan fungsi *tanggunganHari* (dibatasi maksimal 3 hari untuk domestik dan 8 hari untuk mancanegara).

Kemudian, program menghitung biaya per hari per mahasiswa melalui fungsi *biayaPerHari*, yang mencakup makan, penginapan, dan uang saku. Hasil tersebut dikalikan dengan jumlah hari yang ditanggung.

Terakhir, fungsi *perhitunganBiaya* akan menghitung total biaya. Jika tujuan mancanegara, biaya akan ditambah 1.5 kali lipat. Hasil akhirnya disimpan dan ditampilkan ke layar.